

Analisi Fisica e Computazionale del Moto di un Paracadutista

Sara Proietto | Febbraio 2026

Corso di Metodi Computazionali per la Fisica



Analisi del Sistema Fisico

Il moto è governato dalla Seconda Legge di Newton considerando:

- Forza Peso $\vec{F}_p = m \cdot \vec{g}$
- Resistenza Viscosa $\vec{F}_r = -k \cdot \vec{v}$

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\frac{k}{m} \frac{d\vec{r}}{dt} + \vec{g}$$

Proiettando sui due assi cartesiani (Y verso l'alto):

Asse X

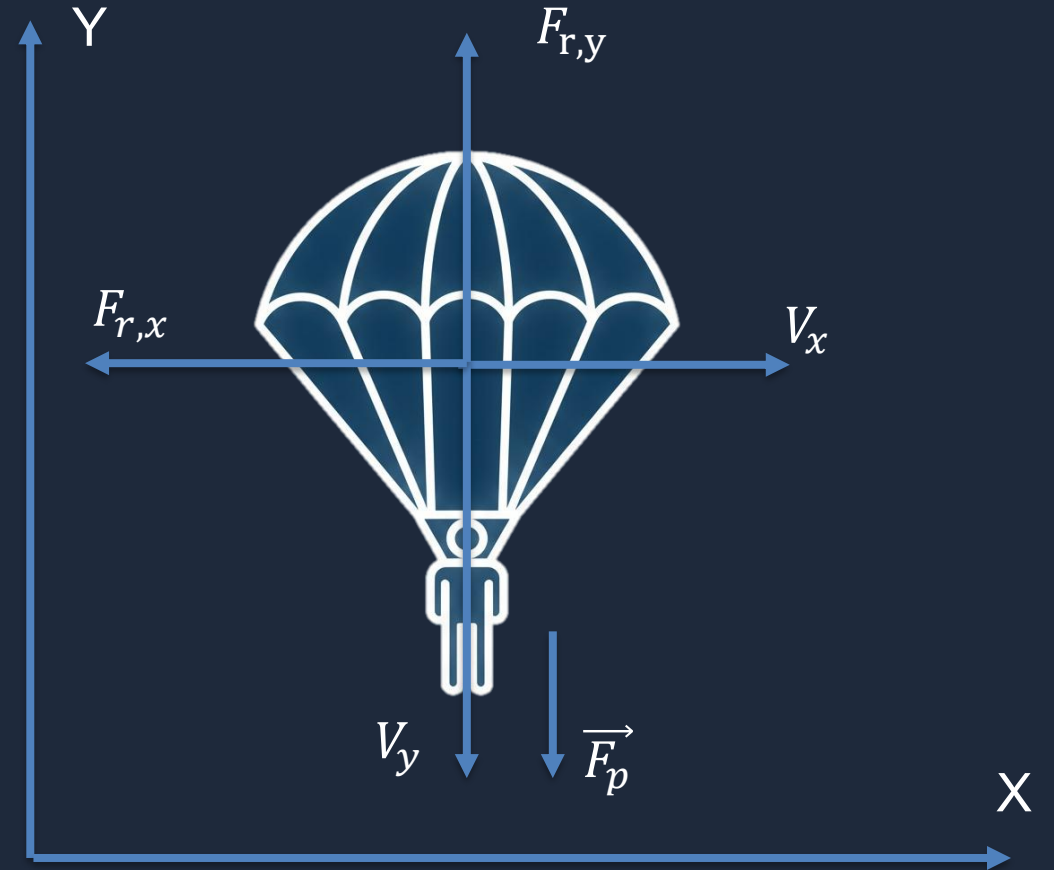
(Orizzontale):

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m} v_x$$

Asse Y

(Verticale):

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -g - \frac{k}{m} v_y$$



Evoluzione Dinamica: Le Fasi

Del moto sull'asse orizzontale



Fase A: Lancio

$t = 0$. Accelerazione massima verso il basso ($a_y = -g$).

Resistenza nulla perché

$$v_y(0) = 0$$



Fase B: Caduta

Accelerazione decrescente fino alla prima velocità limite

$$v_{lim1} = -\frac{m \cdot g}{k_{chiuso}}$$



Fase C: Apertura

Discontinuità! k aumenta bruscamente. $F_r \gg F_p$.

accelerazione $a_y \gg 0$ (frenata).



Fase D: Atterraggio

Nuovo equilibrio a velocità sicura

$$v_{lim2} = -\frac{m \cdot g}{k_{aperto}}$$

Nota Caso k Costante: Se k non varia (es. paracadute aperto subito o mai), la "Fase C" di apertura scompare. Il moto evolve in modo continuo verso un'unica velocità limite senza discontinuità nell'accelerazione.

Modulo 1: paracadute1.py

Sviluppo di un modulo Python per la risoluzione dell'equazione differenziale del moto in regime di attrito viscoso

La Classe

Paracadute

La programmazione a oggetti garantisce l'incapsulamento dei parametri fisici del sistema

- > **Attributi:** $m, h_0, v_0, k_{aperto}, k_{chiuso}, h_t$.
- > implementazione di logica di controllo per garantire il funzionamento anche nella configurazione in cui k =costante

Riduzione al Primo Ordine e raggruppamento in un'unica variabile di stato S per `odeint`

- > $\dot{x} = v_x$
- > $\dot{v}_x = -(k/m)v_x$
- > $\dot{y} = v_y$
- > $\dot{v}_y = -g - (k/m)v_y$

```
if kc == None:
    self.kc = ka
else:
    self.kc = kc
```

```
def moto_paracadute(self, s, t):
    dxdt = s[2]
    dydt = s[3]

    if s[1] > self.ht:
        k = self.kc
    else:
        k = self.ka

    dvxdt = - (k/self.m)*s[2]
    dvydt = - (k/self.m)*s[3] - g

    return (dxdt, dydt, dvxdt, dvydt)
```

Il Cuore Numerico: Funzionamento di odeint

Perché integrate.odeint?

- > **Risoluzione Numerica:** Riceve lo stato iniziale, calcola l'evoluzione temporale del sistema integrando le equazioni del moto passo dopo passo.
- > **Passo Adattativo:** Regola automaticamente la dimensione dell'intervallo temporale in base alla complessità della dinamica e all'errore stimato.
- > **Gestione della Decelerazione:** In corrispondenza dell'apertura del paracadute, rileva il brusco cambio della legge fisica e riduce il passo per garantire la massima precisione.
- > **Efficienza Computazionale:** Ottimizza le risorse accelerando il calcolo nelle fasi di moto uniforme e rallentando solo dove la variazione delle forze è critica.

```
sol=integrate.odeint(self.moto_paracadute, s_iniz, t)
```



Tempo di campionamento: L'efficienza e la precisione computazionale sono state ottimizzate adattando l'intervallo temporale ed il campionamento alle specifiche del moto

Filtraggio: arresto al suolo è gestito tramite una maschera booleana che rimuove i dati negativi, accettando un errore di posizione finale assolutamente trascurabile rispetto alla scala del problema.

Modulo 2: Analisi Dati

Interfaccia con Argparse

Utilizzo della libreria `argparse` per rendere il codice flessibile ed eseguibile da terminale.

- > Permette di variare massa, quota, e coefficienti senza modificare il sorgente.
- > Gestisce tipi (float), valori di default e help messages.

Creazione Grafici

Utilizzo di `matplotlib` per generare griglie di subplot (2x3) che mostrano simultaneamente traiettoria, velocità e metriche di atterraggio.

K Costante

Mostriamo la correttezza del programma al variare di h_t nell'intervallo $[100, 1100]$ con passo di 200

1. Traiettoria $y(x)$

Curve perfettamente sovrapposte. Senza variazione di k , la dinamica è identica per ogni h_t .

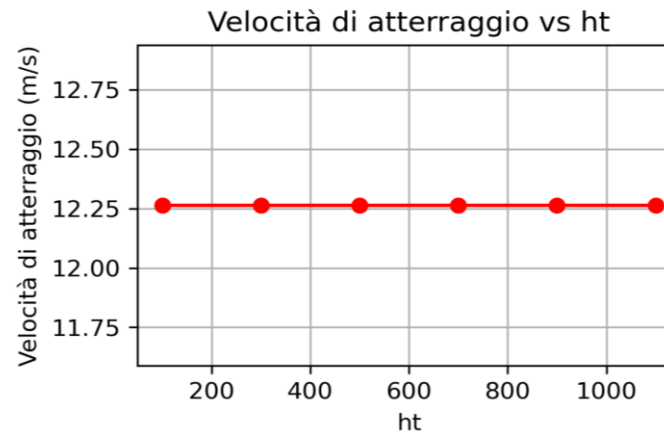
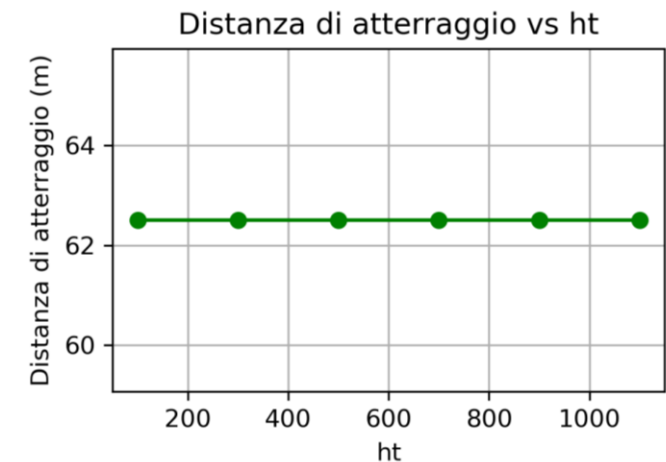
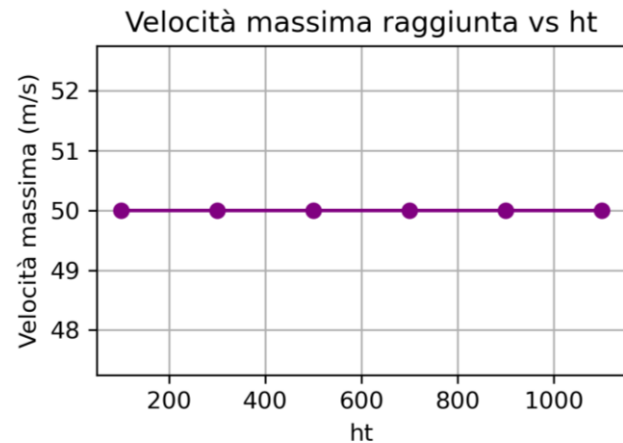
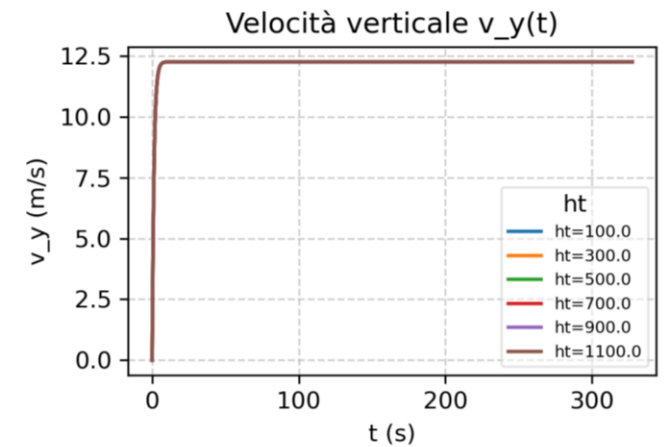
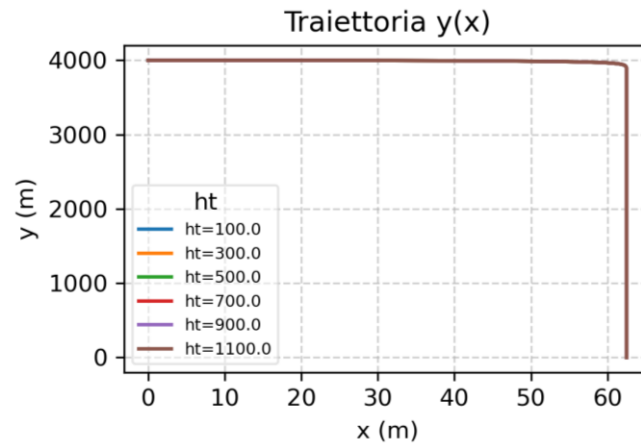
2. Velocità verticale $v_y(t)$

Singola curva di accelerazione fino alla velocità limite (~ 52 m/s). Nessuna frenata improvvisa visibile.

3. Metriche (Max, Dist, V atterraggio)

Linee piatte orizzontali. Conferma che il parametro h_t è totalmente influente se

$$k_{\text{aperto}} = k_{\text{chiuso}}.$$



PARAMETRI FISSI:

$m = 75$
 $h_0 = 4000$
 $v_0 = 50$
 $k_a = 60$
 $k_c = 60$

Quota Apertura h_t

1. Traiettoria $y(x)$

L'apertura anticipata riduce la gittata poiché il coefficiente k_a dissipa l'inerzia orizzontale più rapidamente, rendendo la parte finale della caduta quasi perfettamente verticale.

2. Velocità verticale $v_y(t)$

Il grafico evidenzia il transitorio tra le due velocità terminali (≈ 92 e 12.26 m/s), identificando l'istante esatto in cui il cambio di regime dinamico interrompe l'accelerazione.

3. Velocità Max

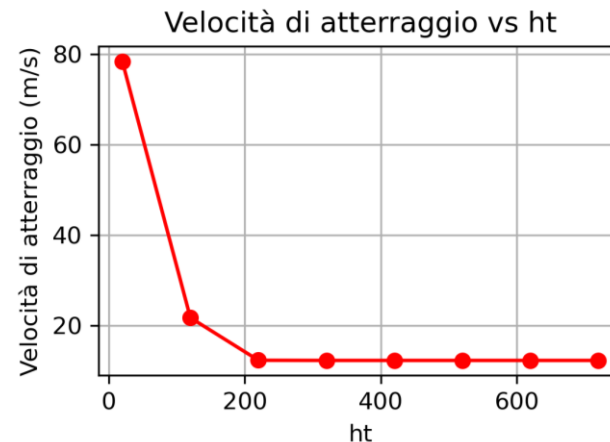
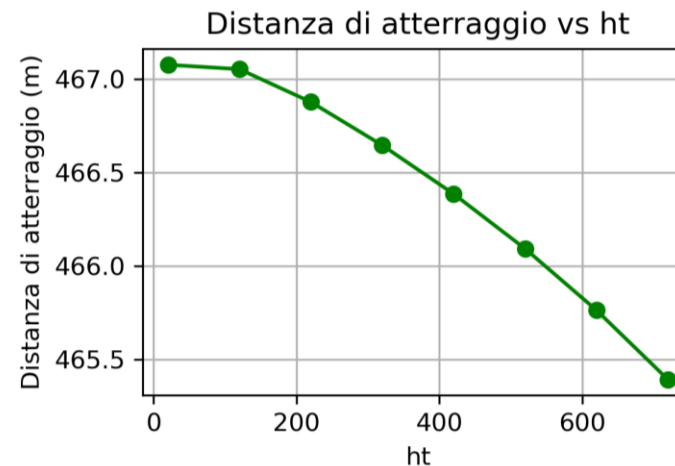
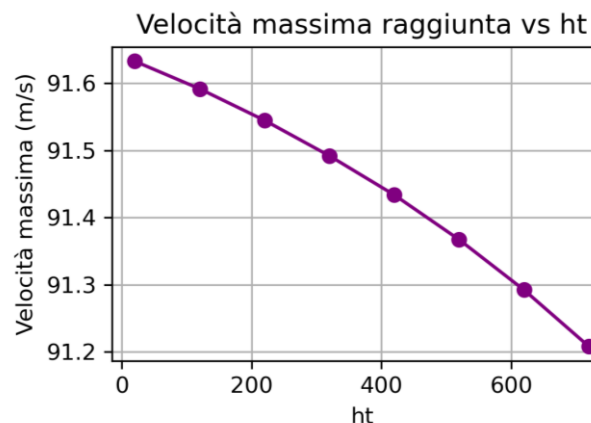
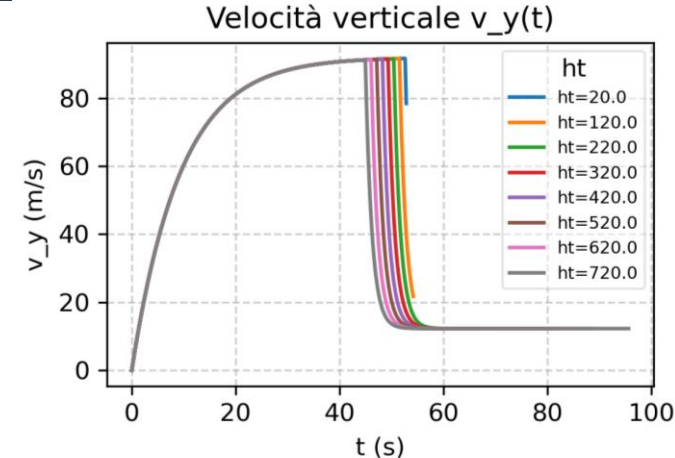
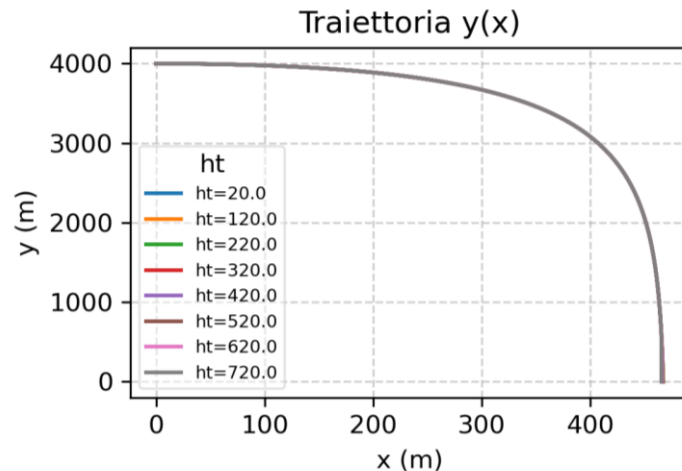
L'incremento della quota di apertura interrompe precocemente la fase di caduta libera, impedendo al sistema di accumulare l'energia cinetica necessaria per raggiungere l'asintoto di 92 m/s

4. Distanza Atterraggio

decescente conferma che una maggiore permanenza nel regime ad alta resistenza aumenta lo smorzamento medio della componente orizzontale, riducendo lo spostamento totale dal punto di lancio.

5. Velocità Atterraggio

Si identifica una quota critica di sicurezza a 220 m: al di sotto di questa soglia, il suolo interrompe il transitorio di frenata prima del raggiungimento della velocità di regime.



PARAMETRI FISSI:

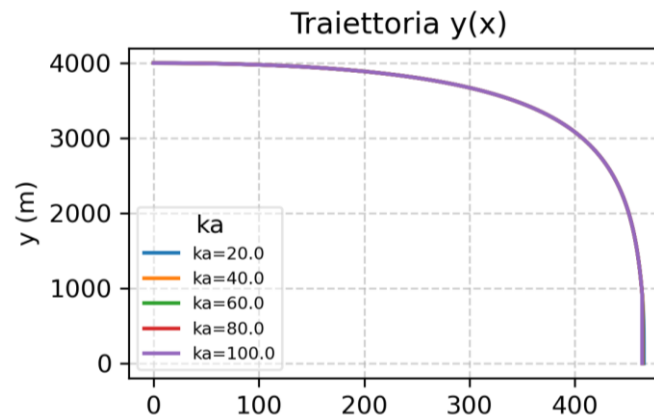
$m = 75$
 $h_0 = 4000$
 $v_0 = 50$
 $k_a = 60$
 $k_c = 8$

h_t che varia
nell'intervallo $[20, 720]$ con passo di 100

Analisi Massa m

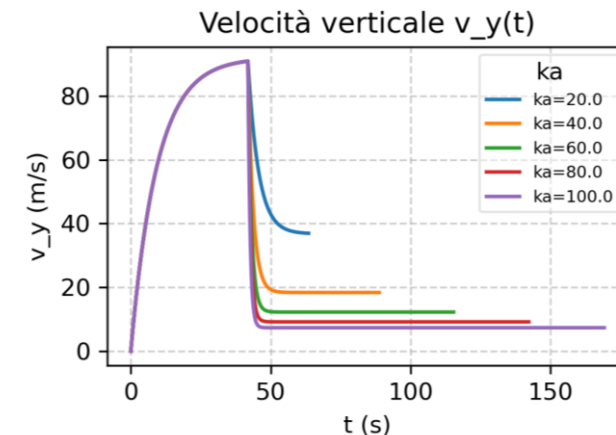
1. Traiettoria $y(x)$

L'invarianza visiva delle curve dimostra che la componente orizzontale del moto viene quasi totalmente dissipata prima dell'apertura del paracadute, rendendo lo spostamento residuo influenzato da k_a del tutto marginale



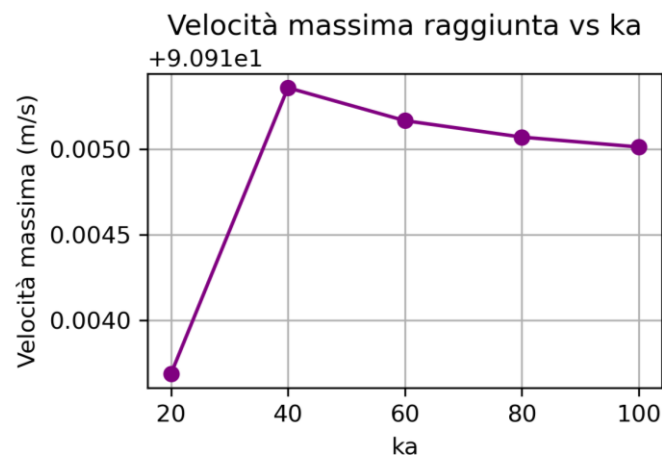
2. Velocità verticale $v_y(t)$

mostra la transizione verso la velocità limite: un k_a più elevato produce una decelerazione più rapida e un valore finale di impatto ridotto.



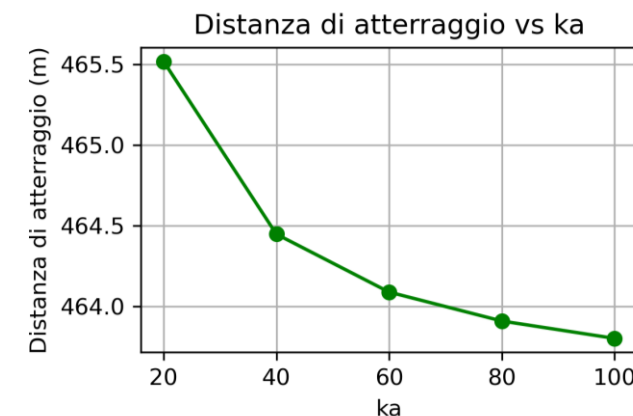
3. Velocità Max

La costanza di v_{max} conferma che è una proprietà intrinseca della fase di caduta libera k_c , risultando indipendente dalla configurazione del paracadute che verrà attivata solo in un istante successivo.



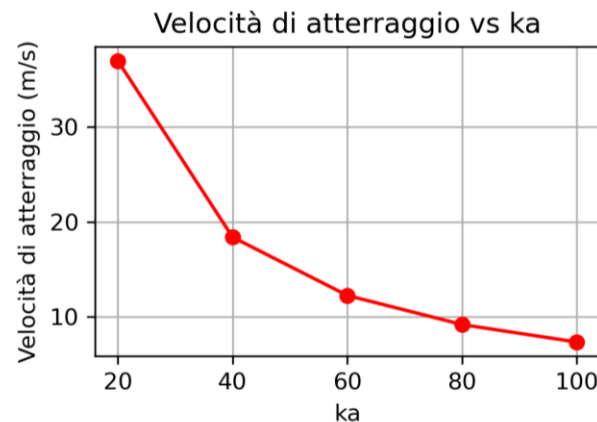
4. Distanza Atterraggio

La lieve flessione della gittata attesta che un incremento di k_a smorza più efficacemente la velocità orizzontale superstite



5. Velocità Atterraggio

L'andamento iperbolico valida matematicamente la relazione di proporzionalità inversa tra velocità d'impatto e attrito viscoso $v \propto 1/k_a$



PARAMETRI FISSI:

$m = 75$
 $h_0 = 4000$
 $v_0 = 50$
 $k_c = 8$
 $h_t = 1000$

K_a che varia nell'intervallo $[20, 100]$ con passo di 20

Implementazione (simulazione.py)

Introduzione della variabilità naturale (Monte Carlo)

1. Variabilità biologica della massa (Distribuzione Gaussiana).
2. Tempi di lancio non costanti (Distribuzione di Poisson).



Popolazioni

Uomini $\mu = 75, \sigma = 3$
Donne $\mu = 60, \sigma = 2$.
Modellate con .

```
np.random.normal
```



Tempi Lancio

Processo di Poisson.
Intervali temporali dt
generati con .

```
np.random.exponential
```



Vettorizzazione

Utilizzo di array NumPy e
slicing per evitare cicli lenti e
ottimizzare la memoria.

```
masse[:,2]
```



Seme

permette infatti di generare la
stessa sequenza di numeri
pseudo-casuali a ogni
esecuzione, i grafici dipendano
esclusivamente dalle variazioni
dei parametri fisici

il metodo Monte Carlo ci permette di prevedere con certezza
probabilistica l'area di impatto e i margini di sicurezza necessari.

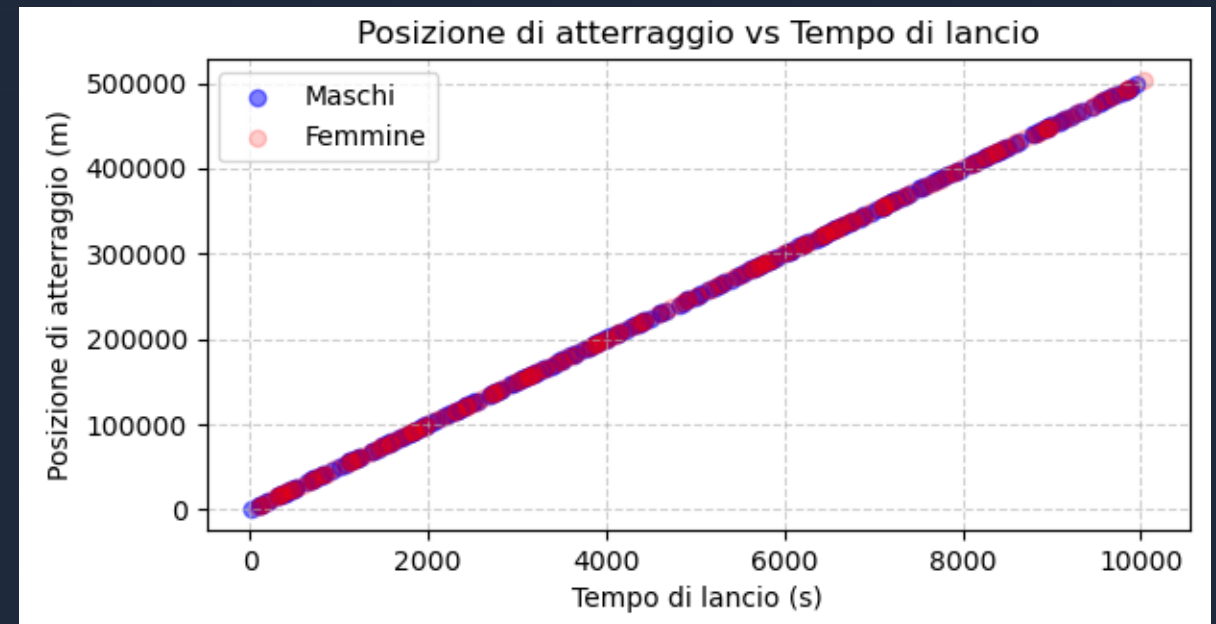
Posizione vs Tempo

Analisi del Trasporto

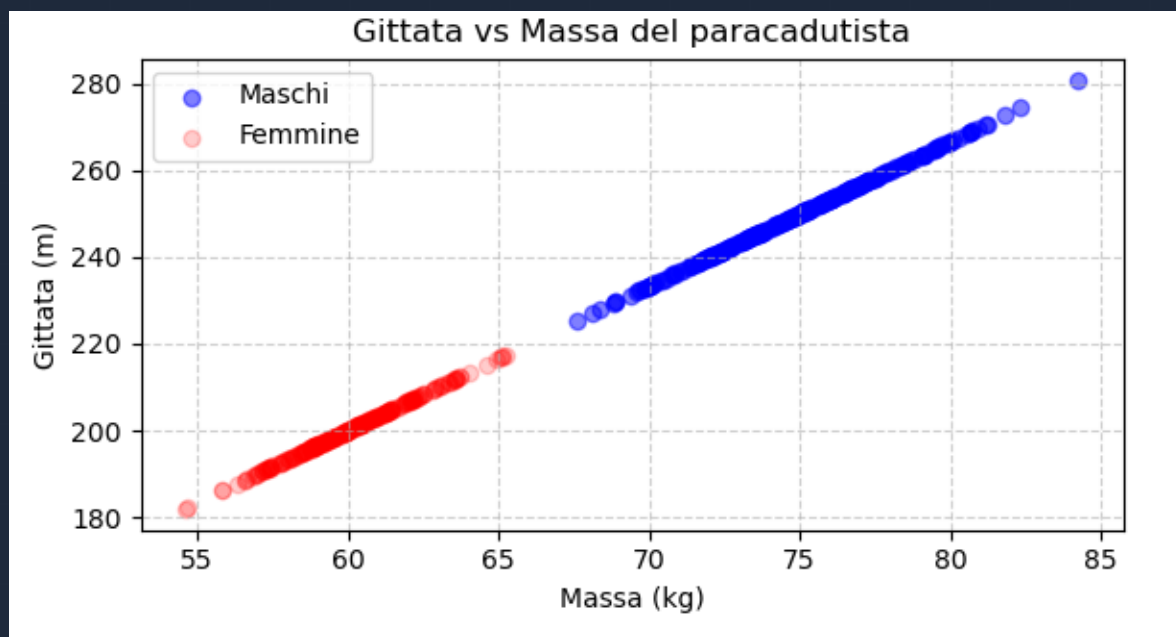
Il grafico Scatter mostra una chiara tendenza lineare dominante.

- La posizione finale dipende principalmente da dove si trovava l'aereo $X_{finale} = X_{aereo}(t) + \Delta X_{volo}(m)$
- La variabilità della massa introduce solo una dispersione secondaria attorno alla retta.

Conclusione: Questo indica che lo spostamento dovuto al moto traslatorio dell'aereo è l'ordine di grandezza dominante, "coprendo" le piccole variazioni di gittata dovute alla differente massa biologica..



Funzione di Trasferimento



Propagazione dell'Incertezza

Lo scatter plot Massa-Gittata evidenzia una **proporzionalità diretta**.

$$\text{Gittata} \propto \frac{m}{k} v_0$$

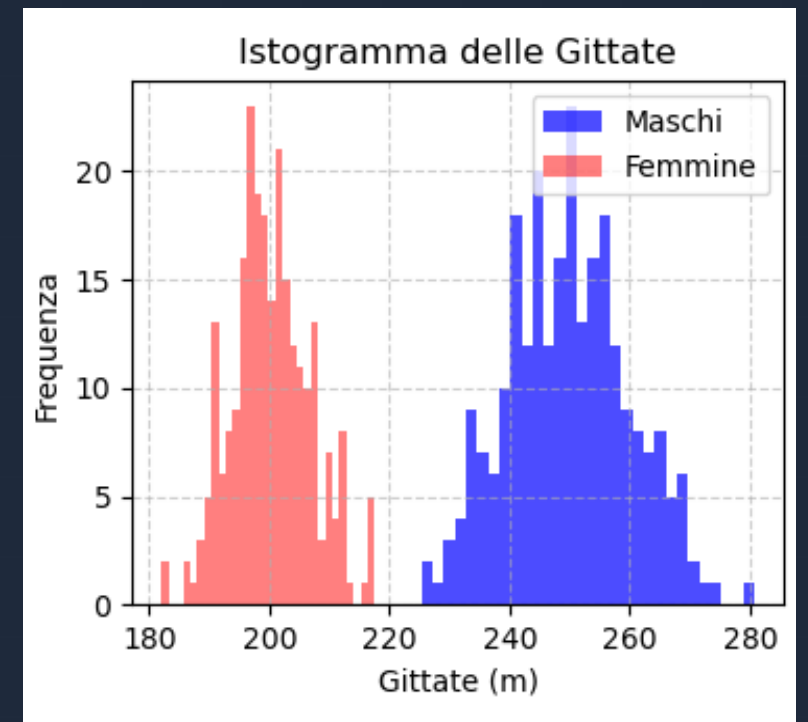
Questo spiega perché la distribuzione gaussiana delle masse si ritrova conservata nelle gittate. Le deviazioni standard delle gittate $\sigma_{uomini} = 10.2$ e $\sigma_{donne} = 6.6$ sono il riflesso diretto della variabilità biologica iniziale.

Istogramma delle frequenze

Utilizzando la libreria `matplotlib`
Realizziamo degli istogrammi di frequenza dove :

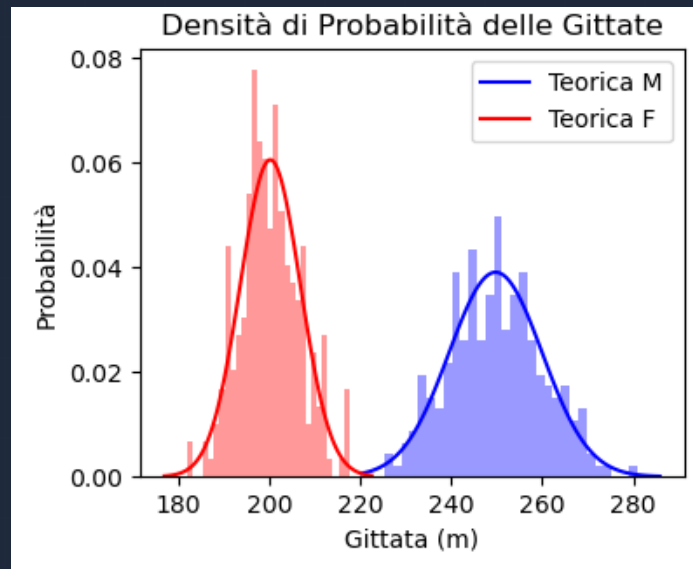
- > l'altezza di ogni colonna (bin) rappresenta il numero assoluto di individui della popolazione che sono atterrati in quel determinato intervallo spaziale.

Conclusione: L'istogramma mostra la distribuzione reale dei campioni simulati (500 lanci). Osserviamo chiaramente la separazione biologica tra le due popolazioni: i maschi presentano gittate medie superiori a causa della maggiore massa, confermando come la variabilità del peso influenzi direttamente la distanza percorsa.



Istogramma delle probabilità

Normalizzando i dati precedenti attraverso il parametro `density = True` otteniamo l'istogramma della Densità di Probabilità (PDF).



- > l'altezza di ogni colonna indica la probabilità che un generico individuo della popolazione atterri in quell'intervallo (l'area totale sotto l'istogramma è pari a 1).

Conclusion: Si osserva la legge matematica che governa il fenomeno. La sovrapposizione della curva teorica Gaussiana con al libreria `scipy.stats` (tracciata utilizzando la media e la deviazione standard calcolate dal campione) valida il modello: le gittate seguono fedelmente una distribuzione normale centrata sul valore atteso.

La gittata finale è una variabile statistica che si distribuisce come segue:

- > Uomini $\mu = 249.7, \sigma = 10.2$
- > Donne $\mu = 200.3, \sigma = 6.6$

- > una massa maggiore comporta una maggiore inerzia
- > la variabilità biologica maschile genera una dispersione dei punti di atterraggio maggiore rispetto a quella femminile